

TP4 Scripts Bash et crontab

Exercice 1 :

Avec un éditeur de votre choix, créez le script decomppte suivant :

```
while test "$1"; do
echo "Le paramètre 1 vaut $1"
shift
done
```

Essayez alors de lancer ./decomppte un deux trois quatre après avoir fait un chmod approprié sur le fichier. Quel est l'effet de shift ?

Shift permet de décaler les arguments d'un ou plusieurs positions.

```
$ decomppte.sh
1  #!/bin/bash
2  #decomppte
3
4  if test -z "$2"; then
5  exit
6  fi
7
8
9  file=$1
10 shift
11 > $file
12
13 while test "$1"; do
14     if [[ -d $1 ]]; then
15         val="$(ls $1 | grep -v '^d' | wc -l)"
16         echo "Il y a $val fichiers dans $1"
17         shift
18     fi
19 done
20
```

Exercice 2 :

La commande `test x -le y` permet de tester si l'entier `x` est plus petit ou égal à `y`. Et la commande `test x = y` teste si les chaînes de caractères `x` et `y` sont identiques. Sachant cela, écrivez un script

`sequence.sh [-c t]` `debut fin` qui écrit tous les nombres entiers entre `debut` et `fin` inclus, un nombre par ligne. Si l'option `-c` est utilisée, alors le script devra afficher les nombres `debut`, `debut+t`, `debut+2*t`, ..., sans jamais dépasser `fin`.

- La syntaxe des entrées est la suivante :

`<minute> <heure> <jourdumois> <mois> <jourdelasemaine> <commande>`
(avec un espace entre chacun)

- minute : de 0 à 59
- heure : de 0 à 23
- jour du mois de : 1 à 31
- mois de : 1 à 12
- jour de la semaine : de 0 à 6, 0 étant le dimanche et ainsi de suite.
- commande : peut comporter plusieurs commandes.

2 Quelques exercices avec Crontab

Il est conseillé de réaliser ces planifications dans une machine virtuelle.

1. Programmer un reboot de la machine (dans 5 minutes). Il faudra être utilisateur `root`. Ne pas oublier d'enlever la tâche après avoir testé son exécution.

```
sudo apt install at
```

```
sudo at now + 5 minutes
```

```
reboot
```

```
ctrl+d
```

2. Ajouter toutes les 5 minutes un message "Bonjour" suivi de la date, dans le fichier `/tmp/bonjour.txt`

Vous utiliserez la redirection élémentaire `>>`

```
crontab -e
```

```
* /1 * * * * echo "Bonjour" $(date) >> /tmp/bonjour.txt
```

3. L'utilisateur root enregistre de 8h à 18h, uniquement les jours ouvrables :

- toutes les 2 heures, dans /var/log/proc.txt, tous les processus qui tournent sur la machine
- tous les 10 minutes, dans /var/log/who.txt, tous les utilisateurs connectés

```
crontab -e
```

```
* 8-18/2 * * 1-5 ps aux >> /var/log/proc.txt
```

```
* /10 8-18 * * 1-5 who >> /var/log/who.txt
```

EXAMEN

Q.12 : *test*.c

Q.13 : cp .[bB]...